

06] Absorption et émission de la lumière

Prérequis : Mécanique, Optique, Résonance.

Niveau : L3

Introduction:

- Lumière peut être modélisée de plusieurs manières
- Une modélisation possible : le photon

↳ fait lien avec : nature quantique de l'atome
• niveaux discrets d'énergie

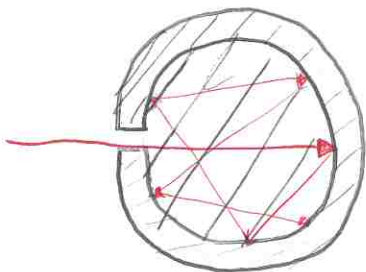
⇒ On va étudier les divers moyens d'émission de la lumière, et l'absorption de celle-ci. On verra à la fin que processus d'absorption symétrique à l'absorption

I] ~~Phénomène d'émission~~ Interaction entre la lumière et la matière

A] Source thermique

Le rayonnement EM émis par corps condensés, En équilibre thermique à température T , peut se ramener à celui d'un corps idéal, appelé corps noir

- Possède propriétés universelles. c.à.d indépendantes de la composition de ces corps.



Propriété et définition:

absorbe toutes les radiations qu'il reçoit

Par exemple: petit trou percé à la surface d'un corps creux.

↳ tout rayonnement qui pénètre dans la cavité n'en ressort pas
(car absorbe à la suite de multiples réflexions à l'intérieur)

↳ L'énergie ainsi échangé par un tel corps ne sert qu'à modifier sa température

↳ la température détermine le rayonnement EM émis

• à 25°C , rayonnement émis pauvre visible

↳ nom de corps "noir"

• à température $\oplus$ élevée $\Rightarrow$ émet rayonnement peut-être visible

• Densité spectrale d'énergie w_{ν}

→ Répartition de l'énergie volumique du champ EM selon ses composantes monochromatiques.

• Pour un corps noir, rayonnement émis dépend de sa température

Planck donna relation entre w_{ν} et T par:

$$w_{\nu} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{\exp(\beta h \nu) - 1}$$

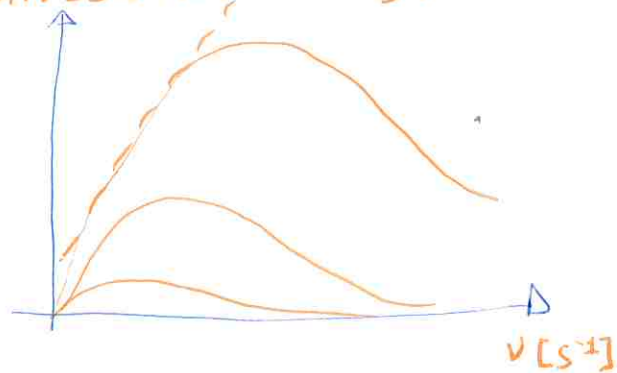
loi de Planck

avec $\beta = \frac{1}{k_B T}$

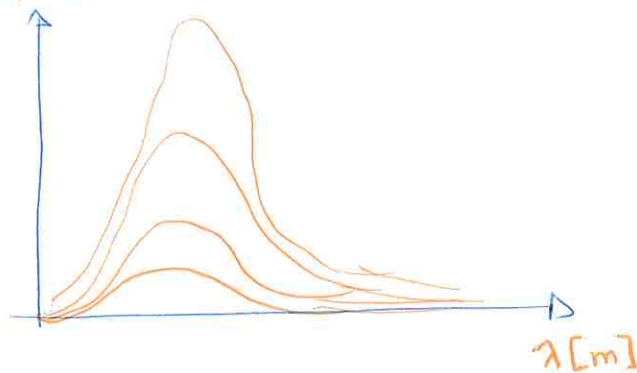
, h : cst de Planck

On peut alors représenter w_ν en fct de ν pour $T \neq 0$

$w(\nu, T) [J \cdot s^{-1} \cdot m^{-3}]$ Rayleigh



$w(\lambda, T) [J \cdot m^{-4}]$



marcchetti

• Pour T fixée, w_ν passe par un maximum pour une valeur de ν

• Aux basses fréquences $\left(\frac{h\nu}{k_B T} \ll 1 \right)$. On a: $\exp(\beta h\nu) - 1 \approx \beta h\nu$

$\hookrightarrow$ On retrouve la forme en $\nu^2 T$ proposée par Rayleigh :

$$w_\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3\beta} = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$$

• Aux hautes fréquences $\left(\frac{h\nu}{k_B T} \gg 1 \right)$. On arrive à l'expression de Wien :

$$w_\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \exp(-\beta h\nu) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \exp\left(-\frac{h\nu}{k_B T}\right)$$

• Experimentalement, distribution spectrale du rayonnement :

• en fonction λ (dans le vide) $\Rightarrow w_\lambda(\lambda, T)$

Densité monochromatique d'énergie EM

$\Rightarrow$ Reliée à $w_\nu(\nu, T)$ par :

$$w_\lambda(\lambda, T) d\lambda = -w_\nu(\nu, T) d\nu \text{ soit } w_\lambda(\lambda, T) = -w_\nu(\nu, T) \frac{d\nu}{d\lambda} = \frac{c}{\lambda^2} w_\nu(\nu, T)$$

si $\lambda \nearrow$ alors $\nu \searrow$

$$\text{car } \frac{d\nu}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}$$

On a alors:

$$\omega_{\lambda}(\lambda, T) = \frac{8hc\pi}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(\beta \frac{hc}{\lambda}) - 1}$$

• On remarque que cette courbe passe par un maximum pour une longueur d'onde λ_m reliée à T par:

$$\lambda_m T \approx 2898 \mu m \cdot K$$

$\Rightarrow$ Plus $T \nearrow$ et plus λ_m est petite

• On peut également montrer à partir de ces formulations la loi de Stefan-Boltzmann:

On cherche à exprimer la puissance surfacique totale (pour toutes les pulsations) émise par un corps noir:

• Si ϕ_e est la puissance émise par unité de surface d'un

corps noir. On a: $\frac{d\phi_e}{d\omega} = \frac{c}{4} \omega_{\nu}$; $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$

• Energie totale par unité de volume ~~et de pulsation~~ dans $[\omega, \omega+d\omega]$ vaut: $\omega_{\omega}(\omega, T) d\omega$ $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$

Cette énergie se déplace à vitesse c .

Si tout le rayonnement allait perpendiculairement à la surface, le flux

Serait: $c \omega_{\omega} \Rightarrow$ demi-sphère donne $\frac{c}{4}$

- Puissance totale obtenue en sommant toutes ces puissances pour chaque pulsation.

On cherche donc à calculer:

$$\int_0^{\infty} \frac{\hbar}{4\pi^2 c^2} \frac{\omega^3}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1} d\omega$$

changement de variable

$$x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$$

$$\Rightarrow P_s = \frac{(k_B)^4}{4\pi^2 c^2 \hbar^3} T^4 \int_0^{\infty} \frac{x^3}{\exp(x) - 1} dx = \sigma T^4$$

$= \frac{\pi^4}{15}$

$$\sigma \simeq 5,67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$$

On peut vérifier cette loi expérimentalement!

manip ???

B] Source Spectrale

- Spectre d'émission lampe à incandescence est continu et passe par un max qui dépend de la température.
- Spectre d'émission lampe à vapeur de Mercure, formé de raies (montrer spectre Hydrogène)
- Dans Visible, spectre atome d'hydrogène, plusieurs raies
 - plus intense rouge à $\lambda_{\alpha} \approx 656 \text{ nm}$
 - plus $\lambda \searrow$ raies se resserrent jusqu'à une raie limite H_{∞} ; $\lambda_{\infty} \approx 365 \text{ nm}$

c'est ce que découvrit l'astronome Huggins en 1881 en observant spectre rayonnement émis par les étoiles

- En 1885: Balmer remarqua que les λ de ces raies retrouvées avec:

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4} \quad \text{avec } n > 2$$

↳ Écrit par Rydberg :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$R_H = \frac{4}{B} = 10\,967\,758,10 \text{ m}^{-1}$$

constante de Rydberg

- On peut ainsi retrouver les valeurs des longueurs d'onde λ_α et λ_∞ par :

$$\frac{1}{\lambda_\alpha} = R_H \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) \quad \text{et} \quad \frac{1}{\lambda_\infty} = R_H \frac{1}{4}$$

En généralisant, la formule de Rydberg devient:

$$\frac{1}{\lambda_m} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

avec $m < n$

- pour $m=1 \Rightarrow$ série ultraviolette trouvée par Lyman 1906
- $m=2 \Rightarrow$ série visible de Balmer

$m=3, 4, 5$ et 6 : Paschen 1908, Brackett 1922,

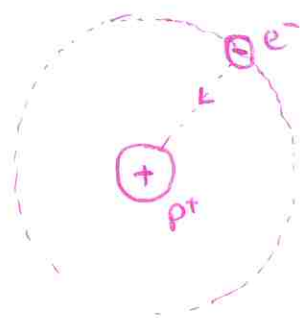
Pfund 1924, Humphreys 1953

(Je montre les raies)

*] Quantification des énergies

• Historiquement:

- raies du spectre des atomes observée première fois par Kirchoff et Robert Bunsen années 1850
- En 1913, Bohr propose première interprétation du spectre
 - Point de départ :
 - formule de Balmer
 - modèle planétaire atome H (tel que élaboré par Rutherford)



- e^- décrit cercle sous l'action force électrique proton e^-
- ⇒ Comme planète gravitation

- Dans référentiel du laboratoire, où proton plus massif supposé fixe:

PFD sur l'électron en mouvement circulaire uniforme donne:
 (Force électrique $\gg \gg$ $F_{\text{gravitation}} \gg \gg F_{\text{pesanteur}}$)

$$\boxed{\frac{d\vec{p}}{dt} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \vec{e}_r} \quad \text{soit: (comme mvt. circ. unif)} \quad \boxed{a_n = \frac{v^2}{r}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{accélération dirigée} \\ \text{vers le centre} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \text{Si on pose } \boxed{q_e^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}} \quad \xrightarrow{\text{PFD}} \quad \boxed{\frac{mv^2}{r} = \frac{q_e^2}{r^2}}$$

$$\Rightarrow E_{\text{cinétique}}^{\text{electron}} = E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{q_e^2}{2r}$$

et $E_{\text{potentielle}}$ d'interaction dont l'origine est prise pour r infini:

$$\boxed{E_p = -\frac{q_e^2}{r}}$$

- Relations analogues à celles d'un satellite en mut circulaire autour de la terre, entre E_k et E_p .

$$E_m = E_k + E_p = -\frac{q_e^2}{2r} = \frac{E_p}{2} = -E_k$$

Bohr formula 2 hypothèses:

- Dans certains états de l'atome d'H dits Stationnaires pour lesquels le moment cinétique est un multiple entier de h .

l'électron (en mut. circ. unif.) bien qu'accélééré ne rayonne pas d'énergie

il vient donc en introduisant l'entier n :

$$\vec{L}_n = \vec{r} \wedge \vec{p} = L_n \vec{e}_z \quad \text{avec} \quad L_n = m_e v_n r_n = n \hbar$$

comme $E_k = \frac{m_e v_n^2}{2} = \frac{q_e^2}{2 r_n}$ On obtient le rayon de la traject: (en éliminant la vitesse)

car: $v_n^2 = \frac{q_e^2}{m_e r_n}$; $m_e^2 v_n^2 r_n^2 = n^2 \hbar^2 \Rightarrow m_e^2 \frac{q_e^2}{m_e r_n} r_n^2 = n^2 \hbar^2$

$$\Rightarrow r_n = n^2 \frac{\hbar^2}{m_e q_e^2} = n^2 r_1$$

avec $r_1 = \frac{\hbar^2}{m_e q_e^2} = \frac{4\pi\epsilon_0}{m_e e^2} \hbar^2 = a_B$

a_B = rayon de Bohr
 $\approx 52,9 \times 10^{-12} \text{ m}$

• L'émission de la lumière par un atome d'H est due à des transitions entre 2 états stationnaires

• Énergie des photons émis = différence des énergies de l'atome dans les deux états.

⇒ la Longueur d'onde du rayonnement émis est reliée à la différence de niveaux d'énergie par:

$$E_i - E_f = h \nu_{if} = h \frac{c}{\lambda_{if}}$$

⇒ Comme l'énergie est reliée au rayon de la trajectoire, il vient:

$$E_m = -\frac{q_e^2}{2r_n} = -\frac{q_e^2}{2a_B n^2}$$

soit:

$$E_m = -\frac{R_y}{n^2}$$

avec

$$R_y = \frac{q_e^2}{2a_B} = \frac{m_e q_e^4}{2 \hbar^2} = \frac{m_e c^2}{2} \alpha_e^2$$

R_y ~~est le rydberg~~

et $\alpha_e = \frac{q_e^2}{\hbar c} \approx 1/137$ la constante de structure fine

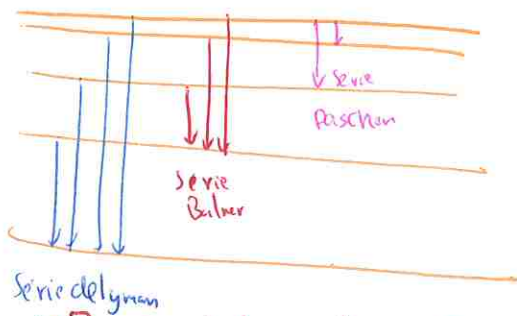
$$R_y \approx 13,61 \text{ eV} = h c R_H \approx \text{est de Rydberg}$$

$$E_m(\text{eV}) \approx -\frac{13,61}{n^2}$$

- la transition de l'état d'énergie E_n vers l'état d'énergie plus faible E_m ($E_m < E_n$) se traduit par l'émission d'un rayonnement de fréquence:

$$\nu_{nm} = \frac{E_n - E_m}{h} = \frac{R_y}{h} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

- Comme $\lambda_{nm} = \frac{c}{\nu_{nm}} \Rightarrow \frac{1}{\lambda_{nm}} = \frac{R_y}{hc} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \Rightarrow$ On retrouve la formule de Rydberg



R_H est de Rydberg

A] Description du système étudié

II] Modèle d'Ernststein

Emission induite et spontanée

~~II] Interaction entre la lumière et la matière.~~

- On a vu que un e^- qui passe d'un niveau à un autre va émettre un rayonnement caractérisé par un λ et énergie.

- Pour hydrogene c'est relativement simple Mais polyélectronique plus compliqué.

↳ Néanmoins On sait que l'énergie de la lumière est quantifiée

- Energie plus faible = fondamental
- autres = niveaux excités.

- Sort deux niveaux d'énergie E_1 et $E_2 > E_1$

alors seuls les fréquences voisines de $\nu_a = \frac{E_2 - E_1}{h}$ ont une probabilité correctes d'interagir avec le système.

*] Émission spontanée :

- Un atome transite spontanément du niveau 2 vers le niveau 1 en émettant photon d'énergie $h\nu_a$
- Niveau 2 se dépeuple, Niveau 1 se remplit
- Probabilité / taux d'émission spontanée par atome par unité de temps, notée A_{21} ← Coefficient d'Einstein [s^{-1}]

- Population N_2 varie de dN_2 pendant dt suivant la loi :

$$dN_2 = -A_{21} N_2 dt$$

Signe $\ominus$: dépeuplement niveau 2

↳ nb photons émis par unité temps, volume = $A_{21} N_2$

- N_1 augmente de la même quantité : $dN_1 = +A_{21} N_2 dt$ Signe $\oplus$

- La loi de désexcitation de la populaⁿ niveau 2 ém. Spontanée est exponentielle.

$$N_2(t) = N_2(t=0) \exp(-t/\tau)$$

$$\tau = \frac{1}{A_{21}}$$

durée de vie radiative du niveau 2

- Intensité faisceau lumière $\propto$ Flux de photon $\mathcal{F}$
- $\mathcal{F}$ = nb de photon incidents par unité de surface et temps [$s^{-1} m^{-2}$]
- les photons qui traversent surface S pendant dt occupent le volume $S c dt$
- ⇒ Les $A_{21} N_2$ photons émis par unité de temps et de volume correspondent à une variation de flux :

$$d\mathcal{F} = A_{21} N_2 c dt$$

Ces niveaux sont caractérisés par :

- Nb d'atomes par unité de volume N_1 et N_2

- dégénérescence g_i : le niveau considéré comme un ensemble de g_i sous-niveaux de même énergie

- durée de vie τ_i du niveau d'énergie E_i :

Temps caractéristique de dépeuplement de ce niveau

- Si population du Niveau i est $N_i(0)$ à $t=0$:

↳ à $t > 0$: $N_i(t) = N_i(0) e^{-t/\tau_i}$; $\gamma_i = \frac{1}{\tau_i}$ Taux de Relaxation

- à l'équilibre thermodynamique, Population des niveaux suit loi de Boltzmann : $N = K \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$

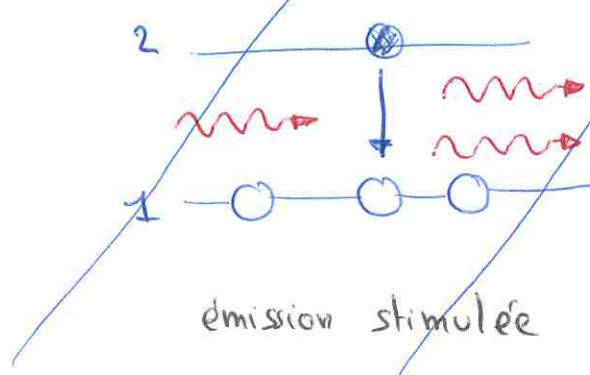
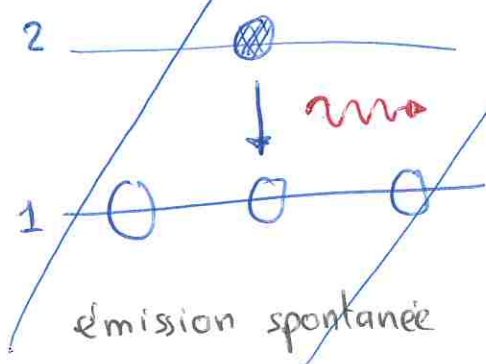
populations N_1 et N_2 reliées par :

$$\boxed{\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{k_B T}\right) < 1}$$

⊕ $T \nearrow$ et plus niveau d'énergie E_2 peuplé mais (si $g_2 = g_1$) On a Toujours $N_2 < N_1$

- On s'intéresse ici à l'interaction entre Atome à 2 Niveaux d'énergie et rayonnement EM

- Processus modélisés Einstein 1917 : Émission Spontanée / stimulée



B) Le modèle d'Einstein d'interaction de la lumière avec la matière.

• Article 1917: "De la nature quantique du rayonnement"

A. Einstein propose **modèle phénoménologique** de Interaction lumière avec atome basé sur l'existence de 3 processus élémentaires:

- Emission Spontanée
- Emission induite/stimulée
- Absorption

⇒ Ce modèle lui permet de retrouver la loi Planck

↳ Absorption:

• Système initialement $E_{\text{inférieur}}$ absorbe photon $\rightarrow E_{\text{supérieur}}$

↳ transfert d'énergie de l'onde lumineuse vers la matière.



• Probabilité par unité de temps de ce processus conditionnée par la présence de photons de fréquence ν_0 adaptée.

Elle s'écrit:
$$P_{\text{abs}} = B_{12} \rho(\nu_0)$$

$\rho(\nu_0)$: densité spectrale d'énergie volumique à la fréquence ν_0
 B_{12} : constante qui dépend des niveaux d'énergie considérés.

- Taux de variation des populations des Niveaux du à l'absorption est:

$$\bullet \frac{dN_1}{dt} = \ominus P_{abs} N_1 = - B_{12} \nu(\nu_0) N_1$$

$$\bullet \frac{dN_2}{dt} = \oplus P_{abs} N_1 = B_{12} \nu(\nu_0) N_1$$

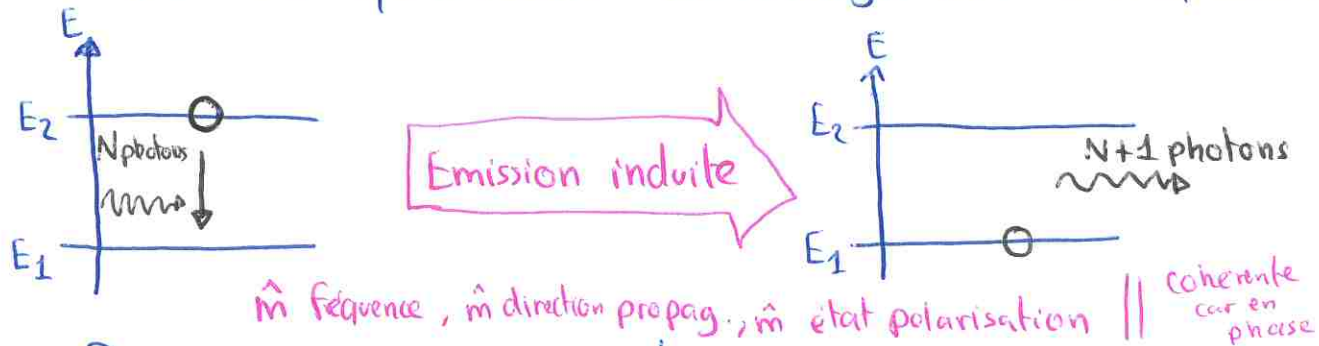
3} Émission induite/stimulée

- Considérons un atome excité Energie E_2 .

- Le champ EM présent peut provoquer désexcitation vers E_1

↳ Et entraîner l'émission d'un photon d'énergie $h\nu_0$

Pourvu qu'il existe de l'énergie EM à fréquence ν_0



- Proba par unité de temps de ce processus :

$$P_{ei} = B_{21} \nu(\nu_0) \quad || \quad B_{21} : \text{cst qui dépend des niveaux d'énergie considérés.}$$

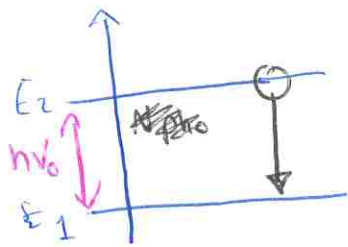
- Taux variation des populations :

$$\bullet \frac{dN_1}{dt} = \oplus P_{ei} N_2 = B_{21} \nu(\nu_0) N_2$$

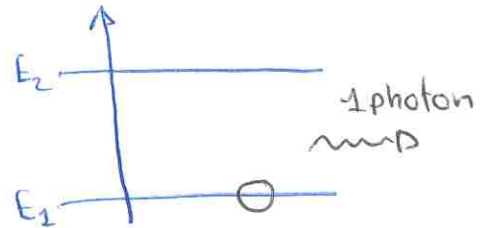
$$\bullet \frac{dN_2}{dt} = \ominus P_{ei} N_2 = - B_{21} \nu(\nu_0) N_2$$

3 Émission spontanée:

- Atome état excité
- Transite spontanément du niveau 2 vers 1 en émettant un photon d'énergie $h\nu_0$.



Emission
Spontanée



direction aléatoire ; polarisation aléatoire

- La proba de cet événement par unité de temps constante et indépendante de la présence d'autres photons :

$$P_{es} = A_{21}$$

A_{21} est dépendant des niveaux d'énergie considérés

- Soit un atome état excité à $t=0$, $p(t)$ = proba d'être encore excité

alors: $p(t+dt) = p(t)(1 - A_{21} dt)$

On en déduit: $\frac{dp}{dt} + A_{21} p(t) = 0$

$$\Rightarrow p(t) = \exp(-A_{21} t)$$

$\Rightarrow$ Proba qu'un atome reste dans le niveau excité entre 0 et t et se désexcite entre t et $t+dt$ est:

$$dP = p(t) A_{21} dt$$

durée de vie du niveau excité: $\tau = \int_0^{+\infty} t dP = \int_0^{+\infty} t p(t) A_{21} dt = \frac{1}{A_{21}}$

- AN: transitions domaine optique, $A_{21} \approx 10^8 \text{ s}^{-1}$

• Taux de variation des populations dus à l'émission spontanée est:

$$\bullet \frac{dN_1}{dt} = + P_{es} N_2 = A_{21} N_2$$

$$\bullet \frac{dN_2}{dt} = - P_{es} N_2 = -A_{21} N_2$$

c] Coefficients d'Einstein et loi de Planck du rayonnement

• Considérons ensemble N atomes (fondamental ou Excité)

• ~~On suppose équilibre thermique.~~

↳ ~~Statistique de Boltzmann impose~~

$$\bullet \frac{dN_1}{dt} = -B_{12} \nu(\nu_0) N_1 + B_{21} \nu(\nu_0) N_2 + A_{21} N_2$$

$$\bullet \frac{dN_2}{dt} = B_{12} \nu(\nu_0) N_1 - B_{21} \nu(\nu_0) N_2 - A_{21} N_2$$

• Conservation nombre d'atomes: $\frac{dN_1}{dt} + \frac{dN_2}{dt} = 0$

• A l'équilibre thermodynamique $\Rightarrow$ régime stationnaire
se traduit par:

$$(B_{12} N_1 - B_{21} N_2) \nu(\nu_0) = A_{21} N_2$$

• Statistique de Boltzmann impose:

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{h\nu_0}{k_B T}\right)$$

$\Rightarrow$

$$\nu(\nu_0) = \frac{A_{21}}{B_{12} \exp\left(\frac{h\nu_0}{k_B T}\right) - B_{21}}$$

- En identifiant cette relation avec loi de Planck:
On obtient

$$B_{21} = B_{12}$$

et

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h\nu_0^3}{c^3}$$

↳ Émission induite, processus complètement symétrique de l'absorption

Conclusion :

